一、安装条件

重要提示：建议先检查电脑的Linux系统是否满足产品驱动安装条件，不建议跳过检查去直接安装产品驱动。

条件1：查看Linux系统内核linux-headers头文件

输入 ls /usr/src/linux-headers-$(uname -r) 命令查看，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# ls /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/
arch  certs  Documentation  fs       init  Kbuild  kernel  Makefile  Module.symvers  samples  security  tools  usr
block  crypto  drivers       include  ipc   Kconfig  lib     mm        net             scripts  sound     ubuntu  virt
root@Latia:/home/ugreen#
```

有显示arch和Makefile，说明Linux系统内核有linux-headers头文件，可以直接查看“条件2”。

没有显示arch和Makefile，需要先把电脑联网，输入 apt install linux-headers-$(uname -r) 命令，安装上linux-headers头文件，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# apt install  linux-headers-$(uname -r)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
linux-headers-5.4.0-150-generic is already the newest version (5.4.0-150.167~18.04.1).
linux-headers-5.4.0-150-generic set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 58 not upgraded.
root@Latia:/home/ugreen#
```

如果无法安装成功，建议联系电脑系统供应商获取帮助和支持。在系统供应商帮助下，先将linux-headers头文件安装成功，再查看“条件2”。

条件2：查看Linux系统内核cfg80211模块

输入 lsmod | grep cfg80211 命令查看，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# lsmod | grep cfg80211
cfg80211              712704  2 mac80211,rtw88
root@Latia:/home/ugreen#
```

有显示cfg80211，说明Linux系统内核cfg80211模块已加载运行，可以直接查看“条件3”。

没有显示cfg80211，输入 modprobe cfg80211 命令，尝试加载cfg80211模块，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# modprobe  cfg80211
root@Latia:/home/ugreen#
```

没有显示是正常的，继续输入 lsmod | grep cfg80211 命令，查看cfg80211模块是否加载成功，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# lsmod | grep cfg80211
cfg80211              712704  2 mac80211,rtw88
root@Latia:/home/ugreen#
```

如果有报错，或者仍然没有显示cfg80211，建议联系电脑系统供应商获取帮助和支持。在系统供应商帮助下，先把Linux系统内核cfg80211模块加载运行成功，再查看“条件3”。

条件3：查看系统内核版本是否为标准内核版本

标准内核版本是指Linux协会官网（https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/）发布的内核版本，产品的驱动有专门针对这些标准内核版本进行适配，具体支持的内核版本可以和技术支持客服进行确认。

输入 uname -a 命令查看内核版本，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# uname -a
Linux Latia 5.4.0-150-generic #167~18.04.1-Ubuntu SMP Wed May 24 00:51:42 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
root@Latia:/home/ugreen#
```

①、内核版本显示有“el*”（*代表任意数字）字样信息，如下图，显示el7。

```
[root@big ~]# uname -a
Linux big.home.com 3.10.0-693.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 22 21:09:27 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

“el*”字样为CentOS或Redhat厂商发行的Linux系统版本，该系统的内核版本采用的是系统厂商私有的内核版本，产品没有适配的驱动程序。其它基于CentOS或Redhat修改以及二次开发的发行版本，也不能支持。

②、内核版本显示有“nvdia”和“tegra”字样信息，如下图。

```
root@nvidia-desktop:/home/nvidia/Desktop/rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.13.1.1-1-g6f254
1ef2.20240507_COEX20220812-18317b7b# uname -a
Linux nvidia-desktop 5.10.216-tegra #1 SMP PREEMPT Tue Mar 4 01:35:16 PST 2025 a
arch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
root@nvidia-desktop:/home/nvidia/Desktop/rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.13.1.1-1-g6f254
1ef2.20240507_COEX20220812-18317b7b#
```

nvdia和tegra为英伟达特别定制的Ubuntu，内核版本也是特别定制的，与Ubuntu官网系统版本不同。多适用于嵌入式开发板，产品没有适配的驱动程序。其它如树莓派、香橙派等一众嵌入式定制Linux系统，也不能支持。

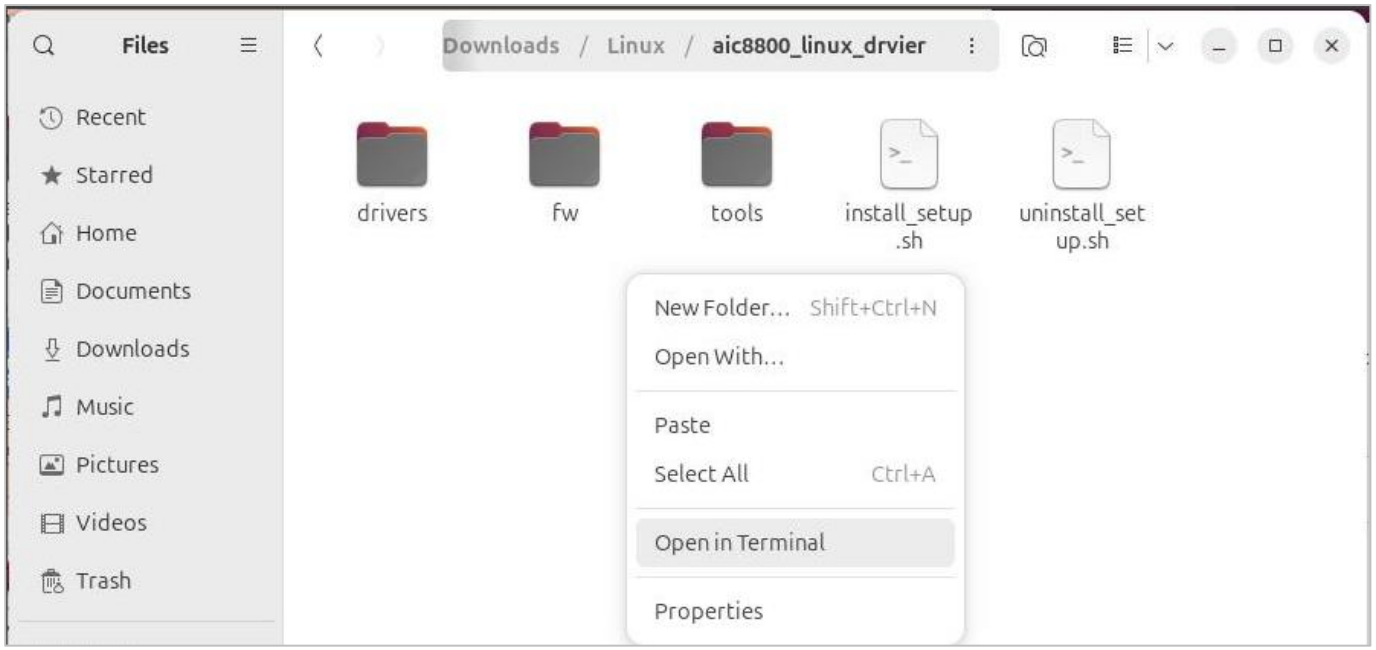
说明：除了以上两类明确不能支持的内核版本，其它Linux系统内核版本，以具体实测的结果为准。

建议：Ubuntu官网系统版本（https://old-releases.ubuntu.com/releases/），一般采用的都是标准内核版本，用户可以下载Ubuntu官网的系统版本并完整安装，然后再按照本教程指导直接安装产品驱动程序。

二、安装驱动程序

1、切记先不要把网卡连接在电脑上。

2、将下载的驱动解压后打开 aic8800_linux_driver 文件夹，鼠标右击空白的地方，选择“Open in Terminal”，如下图



3、输入 su root 命令，切换到root用户，此时需要输入root用户对应的密码。

```
ugreen@Leg7000:~/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier$ su root
Password:
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier#
```

4、输入 sh install_setup.sh 命令，如下图。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier# sh install_setup.sh
#####################################################
AIC Wi-Fi driver Setup Files script
2023.03.09 v1.1.0
#####################################################
Authentication requested [root] for setup:
install_setup.sh: 12: [: unexpected operator
#####################################################
The Setup Script is completed !
#####################################################
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier#
```

5、输入 cd drivers/aic8800 命令，切换目录。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier# cd drivers/aic8800/
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

6、输入 make 命令，编译生成网卡的驱动文件。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# make
make -C /lib/modules/6.14.0-22-generic/build M=/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers
/aic8800 ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.14.0-22-generic'
make[2]: Entering directory '/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
  The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-14 (Ubuntu 14.2.0-19ubuntu2) 14.2.0
  You are using:           gcc-14 (Ubuntu 14.2.0-19ubuntu2) 14.2.0
  CC [M]  aic_load_fw/aic_bluetooth_main.o
  CC [M]  aic8800_fdrv/rwnx_wakelock.o
  CC [M]  aic_load_fw/aicbluetooth.o
  CC [M]  aic8800_fdrv/rwnx_msg_tx.o
```

```
  LD [M]  aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.o
  MODPOST Module.symvers
  CC [M]  aic_load_fw/aic_load_fw.mod.o
  CC [M]  .module-common.o
  CC [M]  aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.mod.o
  LD [M]  aic_load_fw/aic_load_fw.ko
  LD [M]  aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko
  BTF [M] aic_load_fw/aic_load_fw.ko
Skipping BTF generation for aic_load_fw/aic_load_fw.ko due to unavailability of vmlinux
  BTF [M] aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko
Skipping BTF generation for aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko due to unavailability of vmlinux
make[2]: Leaving directory '/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.14.0-22-generic'
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

7、输入 ls aic_load_fw/aic_load_fw.ko 命令，检查是否生成aic_load_fw.ko驱动文件，如下图

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# ls  aic_load_fw/aic_load
_fw.ko
aic_load_fw/aic_load_fw.ko
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

输入 ls aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko 命令，检查是否生成aic8800_fdrv.ko驱动文件。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# ls  aic8800_fdrv/aic8800
_fdrv.ko
aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

8、输入 make install 命令，安装网卡驱动程序。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# make install
mkdir -p /lib/modules/6.14.0-22-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800
install -p -m 644 aic_load_fw/aic_load_fw.ko  /lib/modules/6.14.0-22-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800/
install -p -m 644 aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko  /lib/modules/6.14.0-22-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800/
/sbin/depmod -a 6.14.0-22-generic
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

9、输入 modprobe cfg80211 命令，将内核中的WiFi模块运行起来。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# modprobe cfg80211
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

输入 modprobe aic_load_fw 命令，将网卡驱动运行起来。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# modprobe aic_load_fw
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

输入 modprobe aic8800_fdrv 命令，将网卡驱动运行起来。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# modprobe aic8800_fdrv
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

10、输入 lsmod | grep aic 命令，查看驱动是否运行起来。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# lsmod | grep aic
aic8800_fdrv          720896  0
aic_load_fw            98304  1 aic8800_fdrv
cfg80211             1437696  3 rtw88_core,mac80211,aic8800_fdrv
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

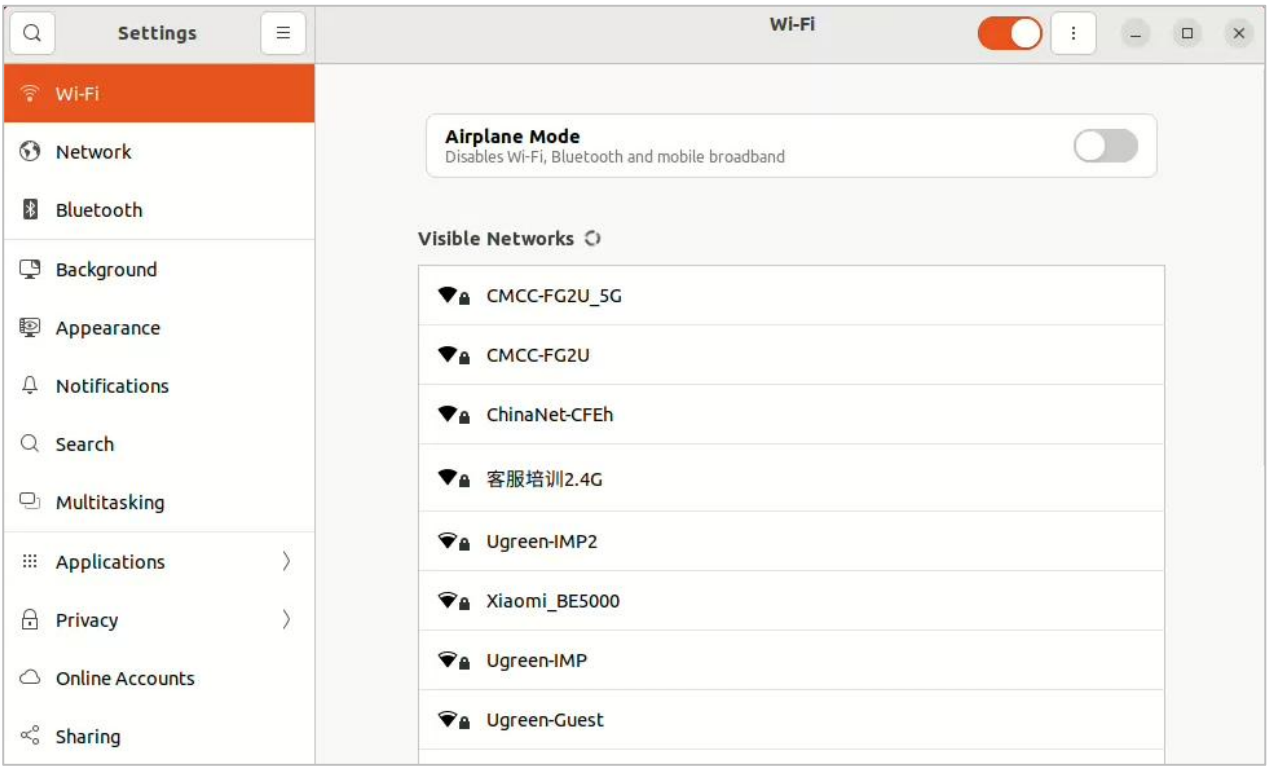
三、使用网卡

1、把网卡连接到电脑上，输入命令ifconfig 查看网卡是否被Linux系统识别到。以w开头的名称代表无线网卡，如下图。也可以将网卡拔掉后输入ifconfig命令，再插上后输入ifconfig命令，通过对比锁定无线网卡。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# ifconfig
enp8s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether e8:6a:64:71:cd:da  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 80315990  bytes 4016178597 (4.0 GB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 80315990  bytes 4016178597 (4.0 GB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlp7s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.10.26  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.10.255
        inet6 fe80::761c:f899:1c1c:a60c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 28:3a:4d:3b:25:41  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 139318  bytes 150393060 (150.3 MB)
        RX errors 0  dropped 2412  overruns 0  frame 0
        TX packets 105051  bytes 16732112 (16.7 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlx986ee827e715: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 98:6e:e8:27:e7:15  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

如果正常识别到网卡，可以搜索并连接WiFi网络后使用。

图形化界面，可以在设置中WiFi位置找到网卡，搜索并连接WiFi网络后使用。



四、卸载驱动

如果不需要再在这台电脑上使用网卡，可以按照如下步骤将驱动程序卸载掉。

1、切换到aic8800_linux_driver/drivers/aic8800目录下，输入 make uninstall 命令。

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800# make uninstall
rm -rfv /lib/modules/6.14.0-22-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800/aic_load_fw.ko
removed '/lib/modules/6.14.0-22-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800/aic_load_fw.ko'
rm -rfv /lib/modules/6.14.0-22-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800/aic8800_fdrv.ko
removed '/lib/modules/6.14.0-22-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800/aic8800_fdrv.ko'
/sbin/depmod -a 6.14.0-22-generic
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier/drivers/aic8800#
```

2、再切换到aic8800_linux_driver目录下，输入 sh uninstall_setup.sh 命令

```
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier# sh uninstall_setup.sh
Clean aic8800 wifi driver setup files!
Authentication requested [root] for clean:
uninstall_setup.sh: 7: [: unexpected operator
The Uninstall Setup Script is completed!
root@Leg7000:/home/ugreen/Downloads/WirelessAdapter/Linux/aic8800_linux_drvier#
```